



UNIKLINIK
KÖLN

Mikrobiologische Diagnostik Teil I: Rationale Präanalytik und Diagnostik wichtiger Infektionskrankheiten

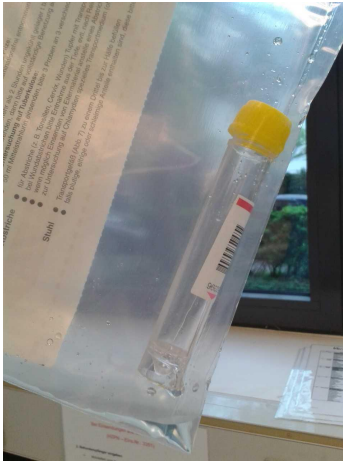
22.06.2026 Köln | Dr. med. Tamara Rügamer | Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene

Interessenskonflikt

Speaker Honorar von Hikma

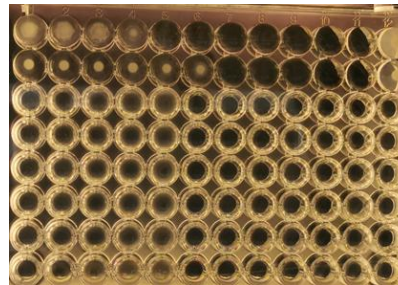
Keine für diesen Vortrag

Infektionsdiagnostik



Präanalytik

46 – 68,2 %



Analytik

7 – 13 %

[illegible]

Postanalytik

18,5 – 47 %

Fehlerrate

Präanalytik

- Indikationsstellung
- Welche Untersuchungen?
- Bei welchen Symptomen / Patient:innen
- Geeignetes Material
- Geeignete Entnahmetechnik
- Kontaktaufnahme Mikrobiologie?

Klinische Angaben

Fragestellung: Erreger + Resistenz, Pilze (Hefe-/Schimmelpilze)

Diagnose: Ausschluss Infektion, Fokussuche, akute Infektion, chronische Infektion

Antibiotikabehandlung: keine Therapie

Angaben zu

- Verdachtsdiagnosen
- Vorerkrankungen
- antibiotischer Therapie
- Immunsuppression
- Schwangerschaft
- Auslandsaufenthalten



Auswahl der

- Kulturmedien
- Bebrütungsbedingungen
- Untersuchungsverfahren
- Interpretation von Ergebnissen durch das Labor

Materialanlage: Kulturelle Anzucht von Bakterien

Anforderung: z.B. „Erreger und Resistenz“, „Bakterielle Kultur“, „Routine-Kultur“

Verwendung einer Kombination aus auf das Material und erwartete Erregerspektrum abgestimmten **Universal- und Selektivmedien**

Kulturelle Anzucht von multiresistenter Erreger (MRE)

Anforderung: MRSA-Screening, VRE-Screening, MRGN-Screening

Verwendung von **Antibiotika-haltigen Nährmedien**, die auf die biochemischen Voraussetzungen der gesuchten Spezies optimiert sind

Kulturelle Anzucht von multiresistenter Erreger (MRE)

Anforderung: MRSA-Screening, VRE-Screening, MRGN-Screening

Verwendung von Antibiotika-haltigen Nährmedien, die auf die biochemischen Voraussetzungen der gesuchten Spezies optimiert sind

→ Ausschließlich der gesuchte Erreger mit Antibiotika-Resistenzen wird berücksichtigt

Präanalytik: Materialgewinnung

- Entnahmelokalisation
- Entnahmezeit
- Entnahme möglichst vor Beginn antibiotischer Therapie / am Ende des Dosierungsintervalls / Dokumentation der antibiotischen Therapie
- Kontamination möglich?
- Volumen der Probe
- Adäquates Transportgefäß
- Vollständige und korrekte Beschriftung

Präanalytik: Materialgewinnung

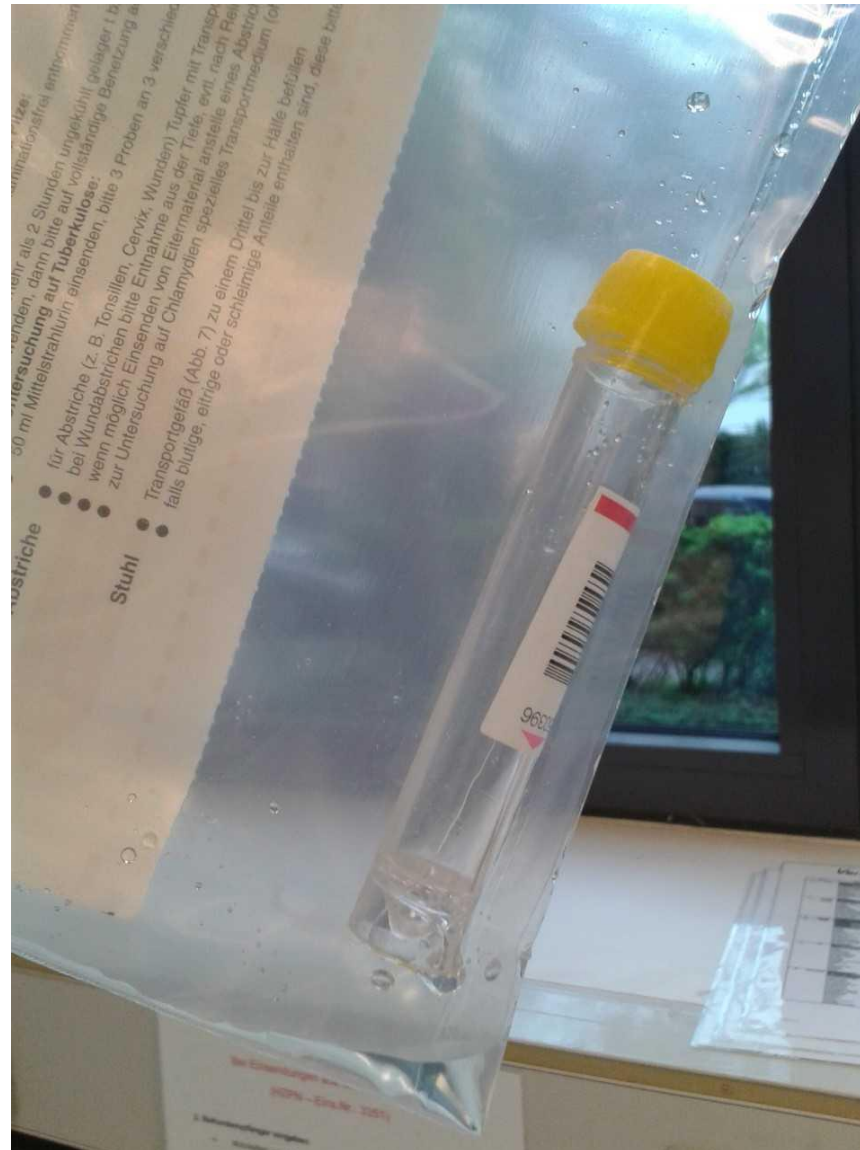


Bitte kein Formalin für mikrobiologische Proben.





Präanalytik



Liquor!

Präanalytik



Präanalytik

Abstrichtupfer sind kein Transportmedium für Aspiarte, Punktate oder Biopsien

Shaldon-Katheterspitze
(mit viel Blut) im
Abstrichröhrchen

Abstrichtupfer sind kein Transportmedium für Aspiarte, Punktate oder Biopsien

Präanalytik



Abstrichtupfer sind kein Transportmedium für Aspiarte, Punktate oder Biopsien

Präanalytik

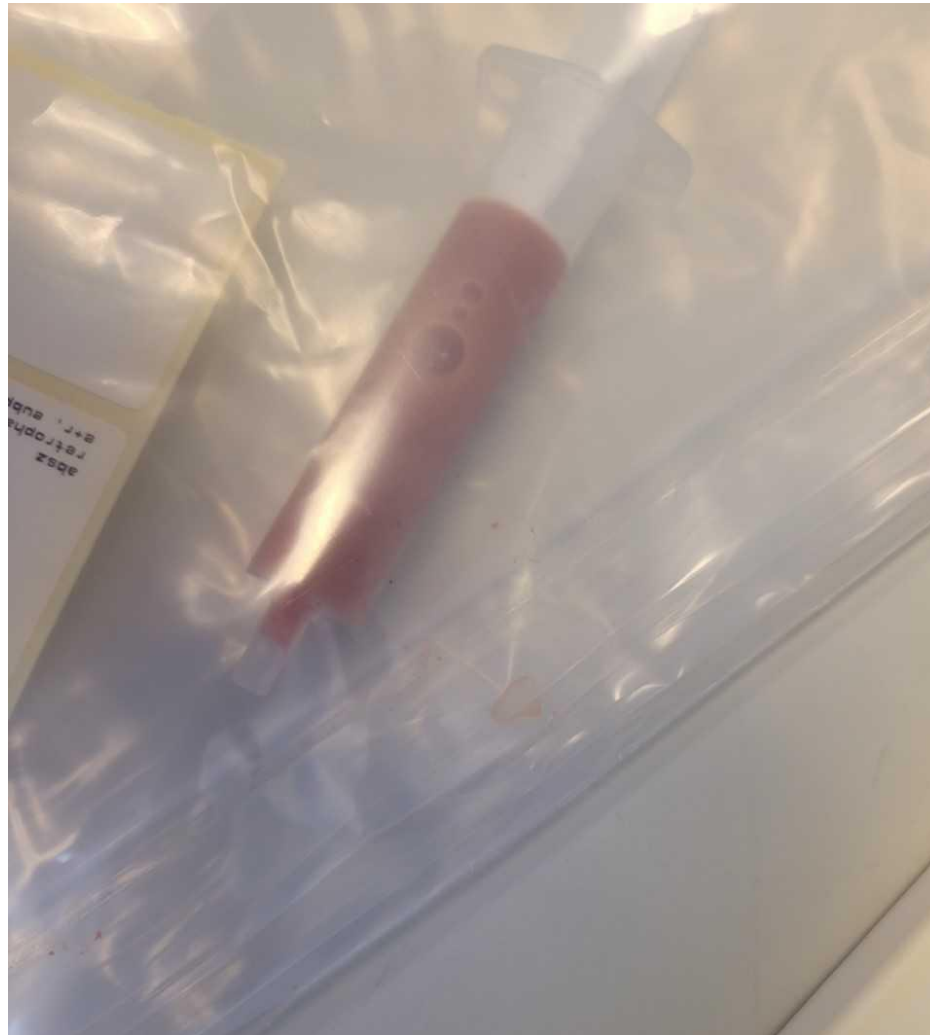


Abstrichtupfer sind kein Transportmedium für Aspiarte, Punktate oder Biopsien

Präanalytik



Präanalytik

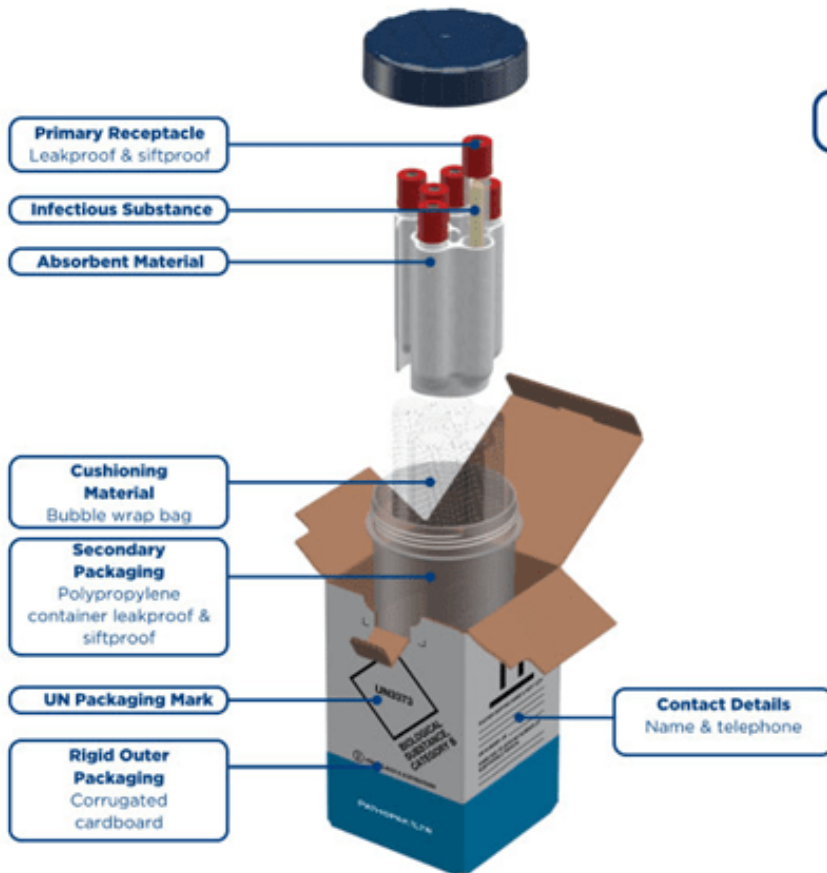


Praktische Hinweise zur Präanalytik – Geeignete Probengefäße

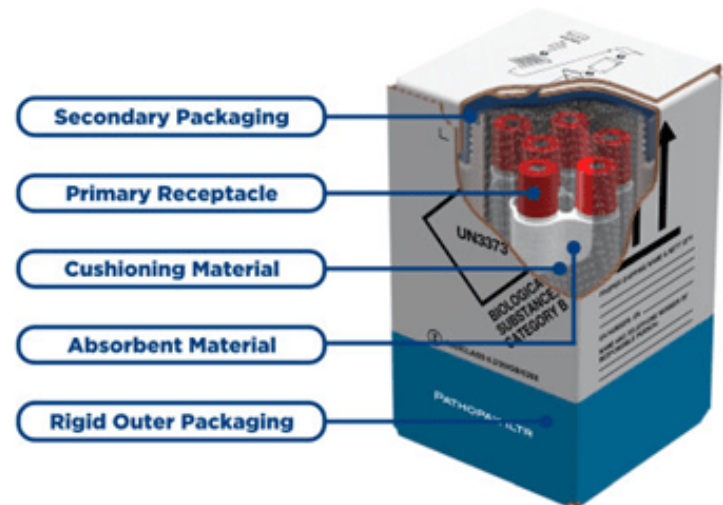
Sterile Probengefäße mit Schraubdeckel für flüssiges Material oder Gewebeproben



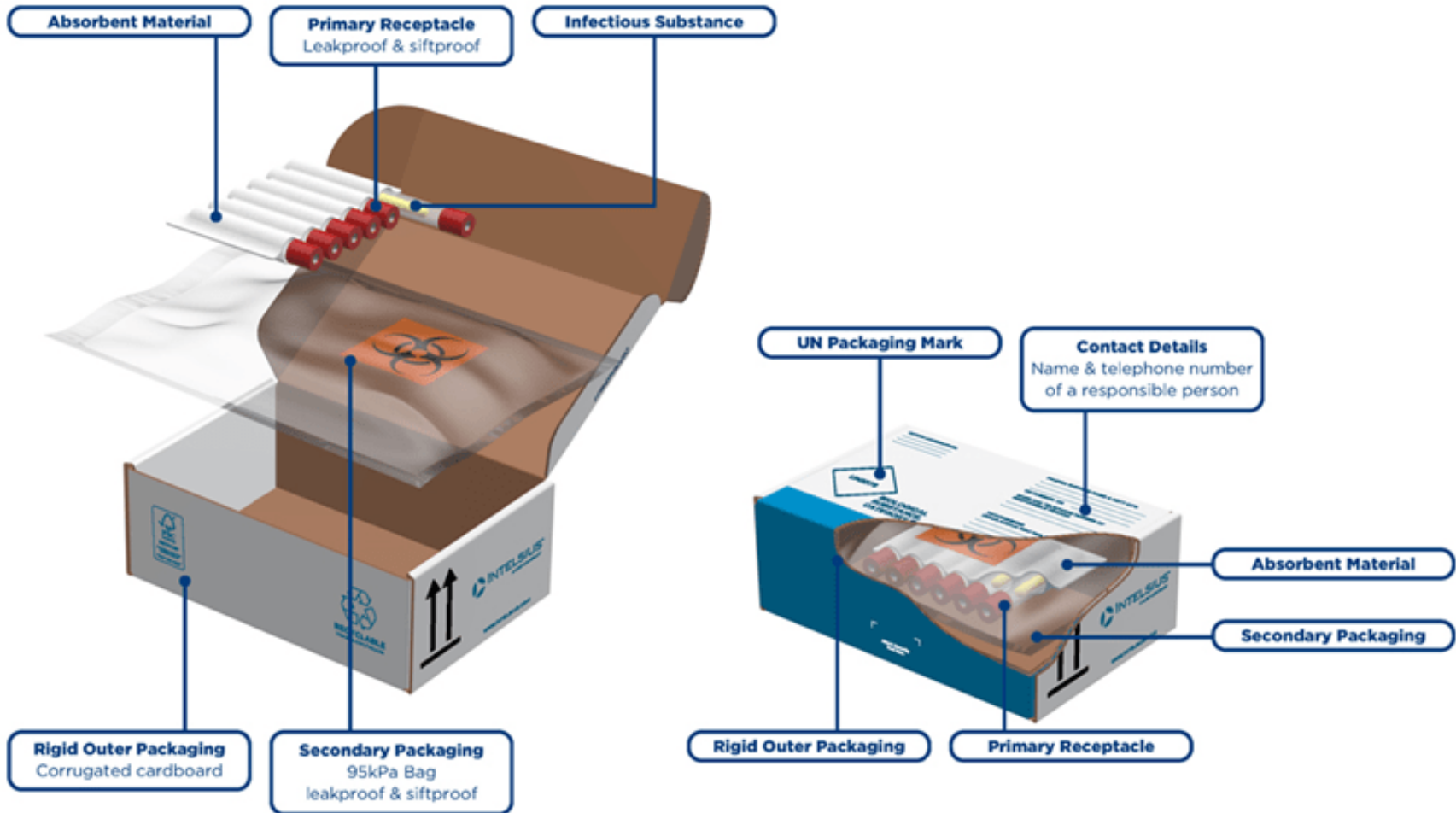
Versand mikrobiologischer Proben



UN3373 Category B Schematic For PathoPak 1L



Versand mikrobiologischer Proben



Präanalytik: Lagerung und Transport

- Lagerung möglich oder Notfall mit telefonischer Ankündigung an mikrobiologisches Labor?
- Wie lange kann die Probe gelagert werden?
- Bei welcher Temperatur kann die Probe gelagert werden?
- Transportdauer
- Transporttemperatur

Präanalytik: Lagerung und Transport

Material	Lagerungsbedingungen
Blutkultur	Raumtemperatur (max. 20 h)
Punktate, Aspirate, Biopsien Respiratorisches Material Urin Stuhl	Ideal ≤ 2 h: Raumtemperatur 2 h bis max. 24 h: Primär steriles Material: Raumtemperatur Primär nicht steriles Material: 2 °C – 8 °C
Material für T-Zell-Diagnostik	16 h Raumtemperatur (nicht kühlen)

Siehe E-Learning

- Indikationsstellung
 - Bei Verdacht auf systemische Infektion
 - Bei V.a. Katheter-assoziierte Infektion
 - Vor Start einer parenteralen antibiotischen Therapie
- Abnahmemodalitäten
 - Aseptisch
 - Regelmäßige, wiederholte Schulungsmaßnahmen
 - Single Site vs. Multi Site?

Klinische Angaben bei der Anforderung

Die Anforderung bestimmt die Prozesse im Labor und ist entscheidend für die Aussagekraft der Untersuchungsergebnisse.

- Korrekte Abnahmezeit
- Richtiger Abnahmeort (zentral / peripher)
- Verdachtsdiagnosen, die eine verlängerte Bebrütung erfordern
- Verdachtsdiagnosen, die mit konventioneller Blutkultur-Diagnostik nicht erfasst werden

Blutvolumen als wichtiger präanalytischer Faktor



1 Blutkultur



Anaerobe Flasche erhöht Sensitivität

Riley Jaet al. Comparison of recovery of blood culture isolates from two Bact/ALERT FAN aerobic blood culture bottles with recovery from one FAN aerobic bottle and one FAN anaerobic bottle. J Clin Microbiol. 2003

Blutvolumen als wichtiger präanalytischer Faktor

**Bakterienkonzentrationen bei Blutstrominfektionen
bei Erwachsenen:**

0,1 – 10 KBE/mL Blut

Kreger et al, *AJM*, 1980; Lamy et al, *Front Microbiol*, 2016

Das Blutvolumen ist entscheidend für die Sensitivität



Blutvolumina ober- oder unterhalb der Herstellerempfehlungen führen zu falschen Ergebnissen

McElvania et al, *Manual of Clinical Microbiology*, 2019

Detektionswahrscheinlichkeit steigt mit jedem zusätzlichen Milliliter um 13%

Henning C, et al., 2019. Detailed Analysis of the Characteristics of Sample Volume in Blood Culture Bottles. *J Clin Microbiol*.

Cockerill et al., 2004. Optimal testing parameters for blood cultures. *Clin Infect Dis*.

Anzahl zu entnehmender Blutkulturen



Anzahl der entnommenen Blutkulturen erhöht die Sensitivität und erleichtert die Interpretation

McElvania E et al (2019) Specimen collection; transport, and processing: Bacteriology. In: Manual of Clinical Microbiology. 12th ed. Washington, DC: ASM, S 302–330

Mindestens zwei Sets, bei V.a. Endokarditis mindestens drei Sets Blutkulturen entnehmen

Delgado et al., 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis

Entnahme aus intravasalen Kathetern nur bei Verdacht auf Katheterinfektion parallel mit Entnahme aus peripherer Vene

Differential Time to Positivity (DTP) ≥ 2 h

Anzahl zu entnehmender Blutkulturen bei Kindern

Summary of recommendations for optimal blood volume based on self-defined age or weight classes

Patient weight (kg)	Total blood volume ^a (mL)	References
≤2.0	1.0–4.5	[1,16,27,28,35,36,38,39]
>2.0–5.0	1.0–6.0	
>5.0–10.0	1.5–10.0	
>10.0–20.0	6.0–23.0	
>20.0–30.0	≥10.0	
Patient age	Total blood volume ^a (mL)	References
<1 y	>0.5–3.0	[1,40–43]
≥1–3 y	1.0–4.0	
>3–10 y	3.0– 8.0	
≥10 y	20.0	

^a Minimum and maximum recommended total blood volume to be drawn for paediatric blood culture.

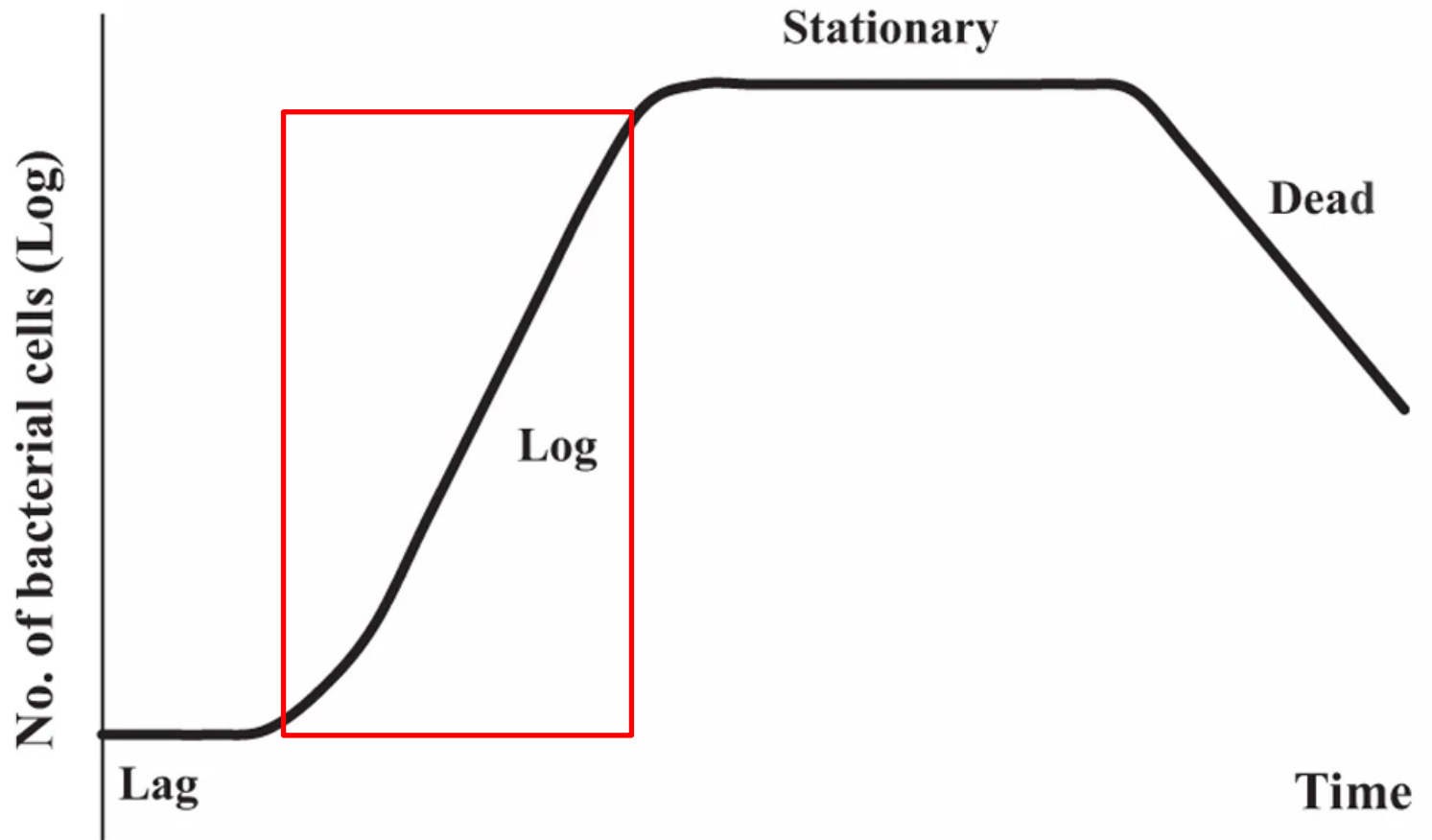
The correct blood volume for paediatric blood cultures: a conundrum?

S. Huber ¹, B. Hetzer ², R. Crazzolara ², D. Orth-Höller ^{1,*}

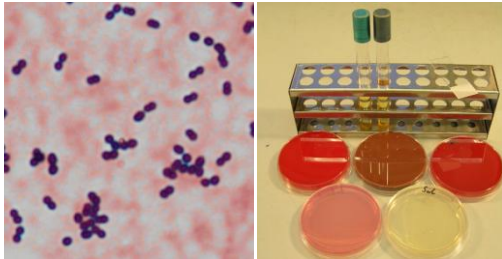
¹⁾ Institute of Hygiene and Medical Microbiology, Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Austria

²⁾ Department of Paediatrics I, Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Austria

Warum Transportzeit und Transporttemperatur entscheidend sind



Verlauf der Blutkulturdiagnostik



Tag 0: Positives Wachstumssignal

- › Mikroskopie
- › Subkultur auf Festmedien
- › Anlage orientierende Resistenztestung



Tag 1:

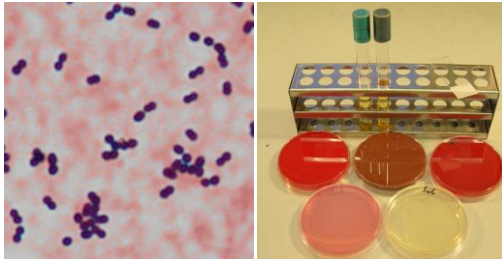
- › Erregeridentifizierung
- › Auswerten der orientierenden Resistenztestung
- › Ansetzen der standardisierten Resistenztestung

Zeitscheibentafel vom 27.09.2021 17:01		Bewertung Lehrstuhl Prof. Dr. Ingrid Isenhardt	
Übungsgruppennummer	Übungsgruppe	Abschneide	Erfolgung
Erlaubnisse		27.09.2021	27.09.2021
Materialabrechnung		17:00	19:00
			Lehrstuhl
			vor2160
Mindestanforderungen (Zurückführung)			
Lehrstühle	1		
gruppenspezifische Kisten	(*)		
Rechnerische Bachelor-PF (je nach Beitragsart)			
(*) **	(*)		
Erlaubnisse (Materialabrechnung)			
		Anforderung	K1
		Arbeitsfeld	1
		Arbeitsfeld	2
		Arbeitsfeld	3
		Arbeitsfeld	4
		Arbeitsfeld	5
		Arbeitsfeld	6
		Arbeitsfeld	7
		Arbeitsfeld	8
		Arbeitsfeld	9
		Arbeitsfeld	10
		Arbeitsfeld	11
		Arbeitsfeld	12
		Arbeitsfeld	13
		Arbeitsfeld	14
		Arbeitsfeld	15
		Arbeitsfeld	16
		Arbeitsfeld	17
		Arbeitsfeld	18
		Arbeitsfeld	19
		Arbeitsfeld	20
		Arbeitsfeld	21
		Arbeitsfeld	22
		Arbeitsfeld	23
		Arbeitsfeld	24
		Arbeitsfeld	25
		Arbeitsfeld	26
		Arbeitsfeld	27
		Arbeitsfeld	28
		Arbeitsfeld	29
		Arbeitsfeld	30
		Arbeitsfeld	31
		Arbeitsfeld	32
		Arbeitsfeld	33
		Arbeitsfeld	34
		Arbeitsfeld	35
		Arbeitsfeld	36
		Arbeitsfeld	37
		Arbeitsfeld	38
		Arbeitsfeld	39
		Arbeitsfeld	40
		Arbeitsfeld	41
		Arbeitsfeld	42
		Arbeitsfeld	43
		Arbeitsfeld	44
		Arbeitsfeld	45
		Arbeitsfeld	46
		Arbeitsfeld	47
		Arbeitsfeld	48
		Arbeitsfeld	49
		Arbeitsfeld	50
		Arbeitsfeld	51
		Arbeitsfeld	52
		Arbeitsfeld	53
		Arbeitsfeld	54
		Arbeitsfeld	55
		Arbeitsfeld	56
		Arbeitsfeld	57
		Arbeitsfeld	58
		Arbeitsfeld	59
		Arbeitsfeld	60
		Arbeitsfeld	61
		Arbeitsfeld	62
		Arbeitsfeld	63
		Arbeitsfeld	64
		Arbeitsfeld	65
		Arbeitsfeld	66
		Arbeitsfeld	67
		Arbeitsfeld	68
		Arbeitsfeld	69
		Arbeitsfeld	70
		Arbeitsfeld	71
		Arbeitsfeld	72
		Arbeitsfeld	73
		Arbeitsfeld	74
		Arbeitsfeld	75
		Arbeitsfeld	76
		Arbeitsfeld	77
		Arbeitsfeld	78
		Arbeitsfeld	79
		Arbeitsfeld	80
		Arbeitsfeld	81

Tag 2:

- › Auswerten der standardisierten Resistenztestung

Beschleunigung der Blutkulturdiagnostik



Tag 0: Positives Wachstumssignal

- › Mikroskopie
- › Subkultur auf Festmedien
- › Anlage orientierende Resistenztestung



MALDI-TOF z.B.
Sepsityper® IVD Kit



PCR-“Schnelltests“
z.B. MSSA/MRSA, VRE,
Carbapenemasen

Rapid AST (RAST): EUCAST Agardiffusion direkt aus positiver Blutkultur für häufige Erreger → Ablesung nach 4h, 6h und 8h

Tag 1:

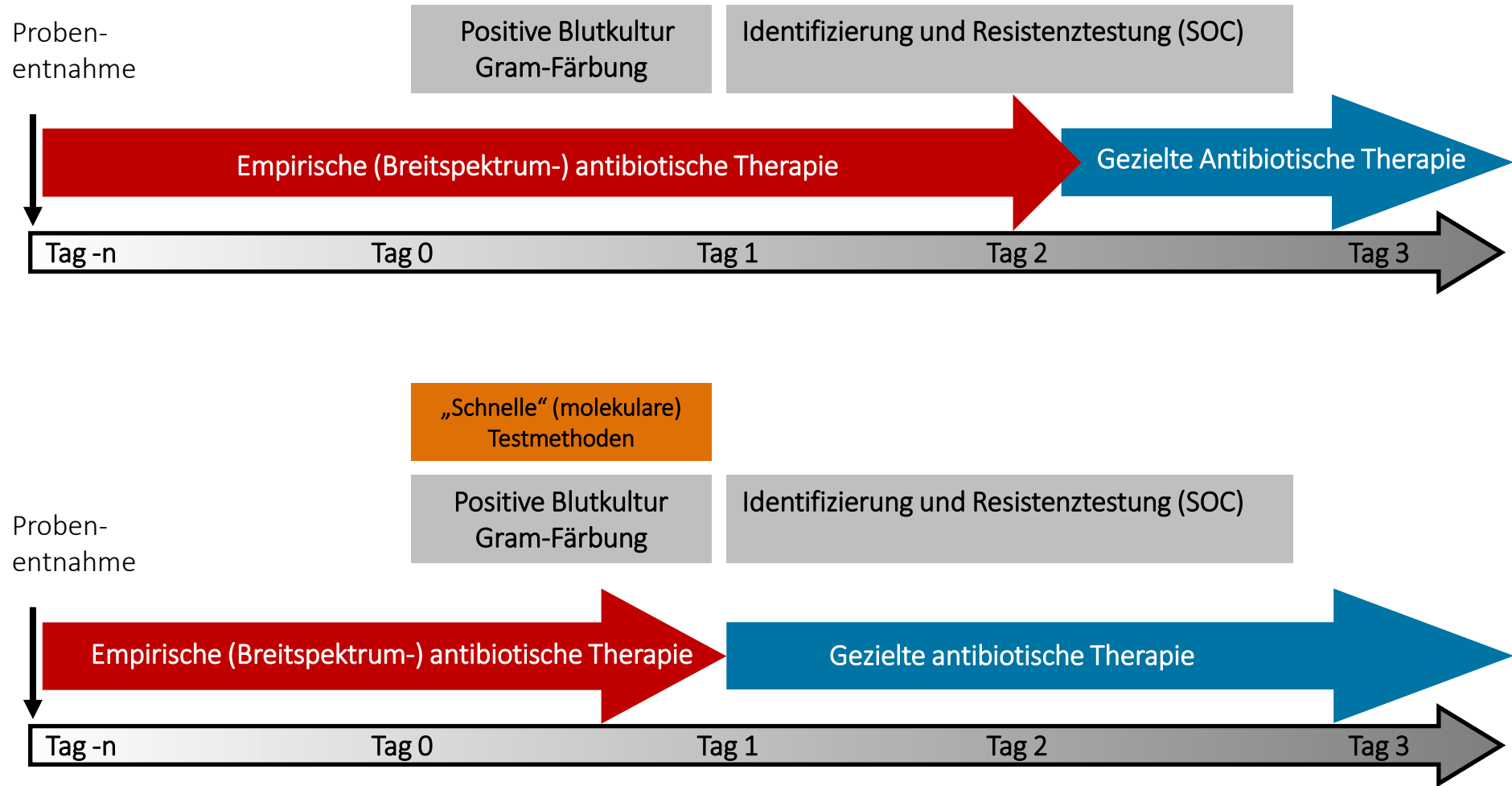
- › Erregeridentifizierung
- › Auswerten der orientierenden Resistenztestung
- › Ansetzen der standardisierten Resistenztestung

Tag 2:

- › Auswerten der standardisierten Resistenztestung

https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/mass-spectrometry/maldi-tof/microflex.html?page_1=1&page_2=1;

Time to result mit verschiedenen Methoden für Identifizierung und Resistenztestung



Harnwegsinfektionen

Uricult® ≠ Urinkultur



Harnwegsinfektionen: Mittelstrahlurin

- Morgenurin oder mindestens 3h nach letzter Miktion
- Instruktionen / Assistenz
- Dokumentation
Entnahmezeitpunkt

Harnwegsinfektionen

Lagerung: Maximal 4h, bei durchgehender Lagerung im Kühlschrank bis 24h möglich

15% der in Studien untersuchten Proben zeigen nach 2-6h bei Raumtemperatur einen Keimzahlanstieg um eine bis zwei log-Stufen

Präanalytik: Abstrichtupfer

Probleme:

- Nehmen nur geringe Probenmenge auf
- Adhärenz an Tupfer/Gelmedium
- Keine Teilung der Probe für unterschiedliche Untersuchungen möglich (PCR, Mykobakterien)
- Kontaminationsgefahr erhöht

Sinnvoll für folgende Untersuchungen:

- STD: *Neisseria gonorrhoe* (Kultur und PCR), *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma* spp., *Ureaplasma* spp.
- Screening auf multiresistente Erreger (MRSA, MRGN, VRE)
- Virologische Untersuchungen (z.B. respiratorische Viren, Herpesviren)

Präanalytik: Welcher Abstrichtupfer für welche Untersuchung?



„feuchter“ Tupfer mit Kulturmedium (Gel)
Nur für kulturelle Untersuchungen (z.B.
Screening auf multiresistente Erreger)

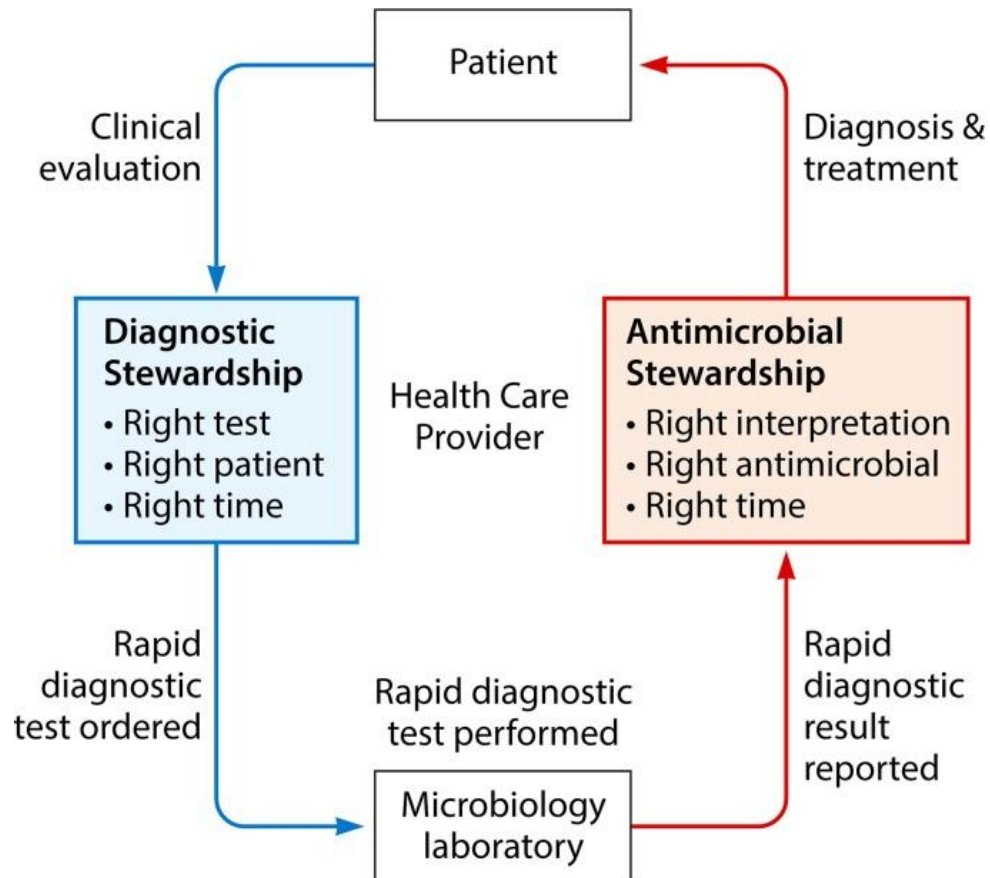


„trockener“ Tupfer ohne Kulturmedium
für PCR-Untersuchungen



Beflockter Tupfer mit flüssigem Kulturmedium
für kulturelle und für PCR-Untersuchungen

Integration von Diagnostic Stewardship, optimaler Analytik und Antimicrobial Stewardship



Messacar et al, *J Clin Microbiol*, 2017



UNIKLINIK
KÖLN

Erstellung und Interpretation von Antibiogramm und Grenzwerten

22.06.2026 Köln | Dr. med. Tamara Rügamer | Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene

Phänotypische Empfindlichkeitstestung: Methoden und Prinzip

Bouillon
Microdilution

Halbautomatisierte Systeme (VITEK2,
Phoenix M50, MicroScan Walkaway)

Agardiffusion*

Gradiententest

Bestimmung der Minimalen Hemmkonzentration (MHK) in mg/L

*Agardiffusion: Bestimmung des Hemmhofdurchmessers in mm

Interpretation als sensibel (S), sensibel bei erhöhter Exposition (I) oder resistent (R)

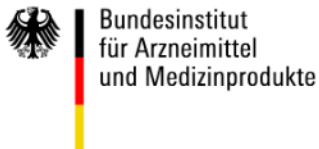
Phänotypische Empfindlichkeitstestung: Bewertung



- Bereitstellung von Empfehlungen zu Durchführung und Bewertung antibiotischer Resistenztestung
- Entscheidungen sind datenbasiert und werden transparent dargestellt
- Harmonisierung und Standardisierung der Resistenztestung innerhalb der EU
- Anpassung an europäische Dosierungen und Zulassungen
- Berücksichtigung nationaler Besonderheiten möglich (NAK)

NAK: Nationales Antibiotika Sensitivitätstest-Komitee

- Ausarbeitung von Empfehlungen zur Umsetzung und Anpassung der EUCAST-Grenzwerte und Empfehlungen für Deutschland
- Evaluierung von Grenzwerten für Antibiotika und Antimykotika, die vom EUCAST nicht berücksichtigt werden
- Mitarbeit bei der Entwicklung von Testmethoden
- Mitarbeit bei der Erstellung von MIQs



ROBERT KOCH INSTITUT



Phänotypische Empfindlichkeitstestung: Bewertung

Guidance on reading EUCAST Breakpoint Tables

EUCAST Clinical Breakpoint Tables v. 16.0, valid from 2026-01-01

MIC determination (broth microdilution according to ISO standard 20776-1)

Medium:
Inoculum:
Incubation:
Reading:
Quality control:

EUCAST methodology and quality control for MIC determination

Disk diffusion (EUCAST standardised disk diffusion method)

Medium:
Inoculum:
Incubation:
Reading:
Quality control:

EUCAST methodology and quality control for disk diffusion

An arbitrary "off scale" breakpoint which categorises wild-type organisms as "Susceptible, increased exposure (I)".

Breakpoints with a species name apply only to that particular species (in this example *S. aureus*)

The I category is not listed but is interpreted as the values between the S and the R breakpoints. If the S and R breakpoints are the same value there is no I category.

Agent A: No I category
Agent B: I category: 4 mg/L, 23-25 mm
Agent H: I category: 1-2 mg/L, 24-29 mm

Area of Technical Uncertainty
See specific information on how to handle technical uncertainty in antimicrobial susceptibility testing.

Antimicrobial agent	MIC breakpoint (mg/L)			Disk content (µg)	Zone diameter breakpoint (mm)			Notes
	S ≤	R >	ATU		S ≥	R <	ATU	
Antimicrobial agent A	1 ¹	1 ¹		X	20 ^A	20 ^A		1. Notes that are general comments and/or relating to MIC breakpoints. 2. New comment Removed comment
Antimicrobial agent B	2 ²	4		Y	26	23		A. Comment on disk diffusion
Antimicrobial agent C	0.001	8		X	50	18		
Antimicrobial agent D, <i>S. aureus</i>	IE	IE			IE	IE		
Antimicrobial agent E	-	-			-	-		
Antimicrobial agent F	IP	IP			IP	IP		
Antimicrobial agent G (screen only)	NA	NA		Y	25	25		
Antimicrobial agent H	0.5	2		Z	30	24		
Antimicrobial agent I	(8) ¹	(8) ¹		30	(18) ^A	(18) ^A		

A screening test that uses one agent to predict resistance or susceptibility to one or more antimicrobial agents in the same class

Not Applicable

In Preparation

Changes from previous version highlighted in yellow

The agent is unsuitable for treatment. Susceptibility testing is not recommended

Zone diameter breakpoints in blue are linked to zone diameter distributions

MIC breakpoints in blue are linked to MIC distributions

Breakpoints in brackets are used to distinguish between organisms with and without acquired resistance mechanisms (see Notes)

Insufficient evidence that the organism or group is a good target for therapy with the agent

Antimicrobial agents in blue are linked to EUCAST rationale documents

Phänotypische Empfindlichkeitstestung: Bewertung

Enterobacterales *

Expert Rules and Expected Phenotypes

Guidance documents

EUCAST Clinical Breakpoint Tables v. 16.0, valid from 2026-01-01

For abbreviations and explanations of breakpoints, see the Notes sheet

Penicillins	MIC breakpoints (mg/L)			Disk content (µg)	Zone diameter breakpoints (mm)			Notes
	S ≤	R >	ATU		S ≥	R <	ATU	
Benzylpenicillin	-	-		-	-	-		Numbered notes relate to general comments and/or MIC breakpoints. Lettered notes relate to the disk diffusion method.
Ampicillin iv¹	8	8		10	14 ^A	14 ^A		1. For information on how to implement the new aminopenicillin breakpoints, see https://www.eucast.org/eucastguidancedocuments/ .
Ampicillin oral (uncomplicated UTI only)¹	8	8		10	14 ^A	14 ^A		2. For susceptibility testing purposes, the concentration of sulbactam is fixed at 4 mg/L.
Ampicillin-sulbactam iv¹	8 ²	8 ²		10-10	14 ^A	14 ^A		3/D. For information on how to use breakpoints in brackets, see https://www.eucast.org/eucastguidancedocuments/ .
Ampicillin-sulbactam oral (uncomplicated UTI only)¹	8 ²	8 ²		10-10	14 ^A	14 ^A		4. For susceptibility testing purposes, the concentration of clavulanic acid is fixed at 2 mg/L.
Amoxicillin iv¹	8	8		-	Note ^B	Note ^B		5. For susceptibility testing purposes, the concentration of tazobactam is fixed at 4 mg/L.
Amoxicillin oral (infections originating from the urinary tract)¹	0.001	8		-	Note ^C	Note ^C		6. Agar dilution is the reference method for mecillinam MIC determination.
Amoxicillin oral (uncomplicated UTI only)¹	8	8		-	Note ^B	Note ^B		A. Ignore growth that may appear as a thin inner zone on some batches of Mueller-Hinton agars.
Amoxicillin oral (other indications)¹	(0.001) ³	(8) ³		-	Note ^{D,E}	Note ^{D,E}		B. Susceptibility inferred from ampicillin (iv or oral).
Amoxicillin-clavulanic acid iv¹	8 ⁴	8 ⁴		20-10	19 ^A	19 ^A	19-20	C. Isolates susceptible to ampicillin (iv or oral) can be reported "susceptible, increased exposure" (I) to "amoxicillin oral (infections originating from the urinary tract)". Isolates resistant to ampicillin (iv or oral) can be reported resistant to "amoxicillin oral (infections originating from the urinary tract)".
Amoxicillin-clavulanic acid oral (infections originating from the urinary tract)¹	0.001 ⁴	8 ⁴		20-10	50 ^A	19 ^A	19-20	E. Isolates susceptible to ampicillin are without phenotypically detectable resistance mechanisms and "amoxicillin oral (other indications)" can be used in high exposure in combination therapy (see Note 3/D). Isolates resistant to ampicillin can be reported resistant.
Amoxicillin-clavulanic acid oral (uncomplicated UTI only)¹	32 ⁴	32 ⁴		20-10	16 ^A	16 ^A		F. Ignore isolated colonies within the inhibition zone.
Amoxicillin-clavulanic acid oral (other indications)¹	(0.001) ^{3,4}	(8) ^{3,4}		20-10	(50) ^{A,D}	(19) ^{A,D}	19-20	
Piperacillin	8	8		30	20	20		
Piperacillin-tazobactam	8 ⁵	8 ⁵	16	30-6	20	20	19	
Ticarcillin-clavulanic acid	8 ⁴	16 ⁴		75-10	23	20		
Temocillin (infections originating from the urinary tract), <i>E. coli</i>, <i>Klebsiella</i> spp. (except <i>K. aerogenes</i>) and <i>P. mirabilis</i>	0.001	16		30	50 ^F	17 ^F		
Phenoxymethylpenicillin	-	-		-	-	-		
Oxacillin	-	-		-	-	-		
Cloxacillin	-	-		-	-	-		
Dicloxacillin	-	-		-	-	-		
Flucloxacillin	-	-		-	-	-		
Mecillinam oral (pivmecillinam) (uncomplicated UTI only), <i>E. coli</i>, <i>Citrobacter</i> spp., <i>Klebsiella</i> spp., <i>Raoultella</i> spp., <i>Enterobacter</i> spp. and <i>P. mirabilis</i>	8 ⁶	8 ⁶		10	15 ^F	15 ^F		

Phänotypische Empfindlichkeitstestung: Bewertung

Enterobacteriaceae

EUCAST Clinical Breakpoint Tables v. 6.0, valid from 2016-01-01

Disk diffusion (EUCAST standardised disk diffusion method)
Medium: Mueller-Hinton agar
Inoculum: McFarland 0.5
Incubation: Air, 35±1°C, 18±2h
Reading: Read zone edges as the point showing no growth viewed from the back of the plate against a dark background illuminated with reflected light.
Quality control: *Escherichia coli* ATCC 25922. For control of the inhibitor component of beta-lactam inhibitor-combination disks, use either *Escherichia coli* ATCC 35218 or *Klebsiella pneumoniae* ATCC 700603.

Penicillins ¹	MIC breakpoint (mg/L)		Disk content (µg)	Zone diameter breakpoint (mm)		Notes
	S ≤	R >		S ≥	R <	
Benzylenicillin	-	-	-	-	-	Notes Numbered notes relate to general comments and/or MIC breakpoints. Lettered notes relate to the disk diffusion method. 1/A. Wild type Enterobacteriaceae are categorised as susceptible to aminopenicillins. Some countries prefer to categorise wild type isolates of <i>E. coli</i> and <i>P. mirabilis</i> as intermediate. When this is the case, use the MIC breakpoint S ≤ 0.5 mg/L and the corresponding zone diameter breakpoint S ≥ 50 mm. 2. For susceptibility testing purposes, the concentration of sulbactam is fixed at 4 mg/L. 3. For susceptibility testing purposes, the concentration of clavulanic acid is fixed at 2 mg/L. 4. For susceptibility testing purposes, the concentration of tazobactam is fixed at 4 mg/L. 5/D. Mecillinam (pivmecillinam) breakpoints relate to <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> spp. and <i>P. mirabilis</i> only. B. Ignore growth that may appear as a thin inner zone on some batches of Mueller-Hinton agars. C. Susceptibility inferred from ampicillin. D. Ignore isolated colonies within the inhibition zone for <i>E. coli</i> .
Ampicillin	8 ¹	8	10	14 ^{A,B}	14 ^B	
Ampicillin-sulbactam	8 ^{1,2}	8 ²	10-10	14 ^{A,B}	14 ^B	
Amoxicillin	8 ¹	8	-	Note ^C	Note ^C	
Amoxicillin-clavulanic acid	8 ^{1,3}	8 ³	20-10	19 ^{A,B}	19 ^B	
Amoxicillin-clavulanic acid (uncomplicated UTI only)	32 ^{1,3}	32 ³	20-10	16 ^{A,B}	16 ^B	
Piperacillin	8	16	30	20	17	
Piperacillin-tazobactam	8 ⁴	16 ⁴	30-6	20	17	
Ticarcillin	8	16	75	23	23	
Ticarcillin-clavulanic acid	8 ³	16 ³	75-10	23	23	
	-	-	-	-	-	
Phenoxymethylpenicillin	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
Oxacillin	-	-	-	-	-	
Cloxacillin	-	-	-	-	-	
Dicloxacillin	-	-	-	-	-	
Flucloxacillin	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
Mecillinam (uncomplicated UTI only) <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> spp. and <i>P. mirabilis</i>	8	8	10	15 ^D	15 ^D	

Phänotypische Empfindlichkeitstestung: Bewertung

- **Sensibel bei Standardexposition („S“):** hohe Wahrscheinlichkeit eines therapeutischen Erfolgs bei Standarddosierung der getesteten Substanz
- **Sensibel bei erhöhter (*increased*) Exposition („I“):** hohe Wahrscheinlichkeit eines therapeutischen Erfolgs bei höherer oder intensiverer Antibiotikaeinwirkung, z.B. durch Dosiserhöhung, geänderte Verabreichungsform oder durch Konzentrierung am Infektionsort
- **Resistent („R“):** hohe Wahrscheinlichkeit für therapeutisches Versagen, auch bei erhöhter Exposition

Interpretation von Antibiotogrammen

Kulturelle Ergebnisse

1. Staphylococcus lugdunensis

vereinzelt

Diese Spezies gehört zur physiologischen Flora des Menschen.

In seltenen Fällen kann sie destruktive Endokarditiden, Abszesse, Infektionen von Haut-/Weichgewebe und Knochen sowie Prothesen- oder Katheter-assoziierte Infektionen verursachen.

		S = sensibel I = sensibel bei erhöhter Exposition R = resistent FO = folgt # = wegen fehlender EUCAST-Breakpoints keine Interpretation möglich MHK-Angaben in mg/l
1. MHK		
Flucloxacillin	S	
Ampicillin+ Sulbactam	S	
Piperacillin+ Tazobactam	S	
Cefazolin	S	
Cefuroxim	S	
Imipenem	S	
Meropenem	S	
Levofloxacin	I	0,25
Gentamicin - nur in Kombination	S	< = 0,5
Vancomycin	S	1
Daptomycin	S	0,25
Erythromycin	S	< = 0,25
Tetracyclin	S	< = 1
Tigecyclin	S	< = 0,12
Doxycyclin	S	
Clindamycin	S	0,25
Linezolid	S	1
Cotrimoxazol	S	< = 10
Rifampicin	S	< = 0,03
Fusidinsäure	S	< = 0,5

Die Resistenztestung erfolgt nach EUCAST (Bakterien: Version 15.0. Pilze: Version 11.0).
Abweichungen sind gekennzeichnet. Bitte beachten Sie die Dosierungsempfehlungen: www.nak-deutschland.org.

Interpretation von Antibiotogrammen

Kulturelle Ergebnisse

1. *Pseudomonas aeruginosa*

vereinzelt

ACHTUNG: "I" = **SENSIBEL** bei erhöhter Exposition, z.B. bei erhöhter Dosierung (siehe unten)

S = sensibel I = sensibel bei erhöhter Exposition R = resistent FO = folgt
= wegen fehlender EUCAST-Breakpoints keine Interpretation möglich MHK-Angaben in mg/l

1. MHK

Piperacillin	I
Piperacillin+ Tazobactam	I
Ceftazidim	I
Cefepim	I
Imipenem	I
Meropenem	S
Ciprofloxacin	I
Tobramycin - nur in Kombination	S

Phänotypische Resistenzbestimmung: Bewertung „I“

Untersuchungsauftrag

Material

Mittelstrahlurin

Fragestellung

Erreger + Resistenz

Kulturelle Ergebnisse

1. Escherichia coli

10⁶

Ciprofloxacin: Die Bewertung "I" gilt nur für unkomplizierte Harnwegsinfektionen, nicht für systemische Infektionen.

	S = sensibel	I = sensibel bei erhöhter Exposition	R = resistent	FO = folgt
	# = wegen fehlender EUCAST-Breakpoints keine Interpretation möglich			
	MHK-Angaben in mg/l			
	1. MHK			
Ampicillin	S	4		
Ampicillin+ Sulbactam	S			
Amoxicillin+ Clavulansäure	S	< = 4		
Piperacillin	S			
Piperacillin+ Tazobactam	S	< = 4		
Mecillinam	S	< = 1		
Cefuroxim	I	4		
Cefotaxim/Ceftriaxon	S	< = 0,25		
Ceftazidim	S	< = 0,12		
Meropenem	S	< = 0,25		
Ciprofloxacin	I	0,5		
Trimethoprim	S	< = 0,5		
Cotrimoxazol	S	< = 20		
Nitrofurantoin	S	32		
Fosfomycin	S	< = 16		

EUCAST Dosierungstabelle



EUCAST

European Committee
on Antimicrobial
Susceptibility Testing

Dosages used to define breakpoints

EUCAST Clinical Breakpoint Tables v. 15.0, valid from 2025-01-01

EUCAST breakpoints are based on the following dosages. Alternative dosing regimens may result in equivalent exposure. The table should not be used as a guidance for dosing in clinical practice as dosages can vary widely by indication. It does not replace specific national, regional or local dosing guidelines. However, if national practices significantly differ from those listed below, EUCAST breakpoints may not be valid. Situations where less antibiotic is given as standard or high dose should be discussed locally or regionally. Information on EUCAST breakpoints, and dosing for challenging infection sites and on special situations for antimicrobial treatment is available below the dosages table.

Uncomplicated UTI: acute, sporadic or recurrent lower urinary tract infections (uncomplicated cystitis) in patients with no known relevant anatomical or functional abnormalities within the urinary tract or comorbidities.

Penicillins	Standard dosage	High dosage	Uncomplicated UTI	Special situations
Benzympenicillin	0.6 g (1 MU) x 4 iv	1.2 g (2 MU) x 6 iv		Meningitis: 2.4 g (4 MU) x 6 iv Meningitis caused by <i>S. pneumoniae</i> : For a dose of 2.4 g (4 MU) x 6 iv, isolates with MIC ≤ 0.06 mg/L are susceptible Pneumonia caused by <i>S. pneumoniae</i> : breakpoints are related to dosage: For a dose of 1.2 g (2 MU) x 4 iv, isolates with MIC ≤ 0.6 mg/L are susceptible; For a dose of 2.4 g (4 MU) x 4 iv or 1.2 g (2 MU) x 6 iv, isolates with MIC ≤ 1 mg/L are susceptible; For a dose of 2.4 g (4 MU) x 6 iv, isolates with MIC ≤ 2 mg/L are susceptible.
Ampicillin iv	2 g x 3 iv	2 g x 4 iv		Meningitis: 2 g x 6 iv
Ampicillin-sulbactam iv	(2 g ampicillin + 1 g sulbactam) x 3 iv	(2 g ampicillin + 1 g sulbactam) x 4 iv		
Ampicillin-sulbactam oral	None	None	0.75 g x 2 oral	
Amoxicillin iv	1 g x 3-4 iv	2 g x 6 iv		Meningitis: 2 g x 6 iv
Amoxicillin oral	0.5 g x 3 oral	0.75-1 g x 3 oral	0.5 g x 3 oral	
Amoxicillin-clavulanic acid iv	(1 g amoxicillin + 0.2 g clavulanic acid) x 3-4 iv	(2 g amoxicillin + 0.2 g clavulanic acid) x 3 iv		
Amoxicillin-clavulanic acid oral	(0.5 g amoxicillin + 0.125 g clavulanic acid) x 3 oral	(0.875 g amoxicillin + 0.125 g clavulanic acid) x 3 oral	(0.5 g amoxicillin + 0.125 g clavulanic acid) x 3 oral	Amoxicillin-clavulanic acid has separate breakpoints for systemic infections and uncomplicated UTI. When amoxicillin-clavulanic acid is reported for uncomplicated UTI, the report must make clear that the susceptibility category is only valid for uncomplicated UTI.
Piperacillin	4 g x 4 iv	4 g x 4 iv		High dosage for more serious infections.
Piperacillin-tazobactam	(4 g piperacillin + 0.5 g tazobactam) x 4 iv 30-minute infusion or x 3 iv by extended 4-hour infusion	(4 g piperacillin + 0.5 g tazobactam) x 4 iv by extended 3-hour infusion		A lower dosage of (4 g piperacillin + 0.5 g tazobactam) x 3 iv, 30-minute infusion, is adequate for some infections such as complicated UTI, intraabdominal infections and diabetic foot infections, but not for infections caused by isolates resistant to third-generation cephalosporins.
Amoxicillin-clavulanic acid	(0.5 g amoxicillin + 0.125 g clavulanic acid) x 4 iv	(0.875 g amoxicillin + 0.125 g clavulanic acid) x 4 iv		
Temocillin	2 g x 2 iv	2 g x 3 iv		The 2 g x 2 iv dose has been used in the treatment of uncomplicated UTI caused by bacteria with beta-lactam resistance mechanisms.
Phenoxymethylpenicillin	0.5-2 g x 3-4 oral depending on species and/or infection type	None		
Oxacillin	1 g x 4 iv	Dosages vary by indication		
Cloxacillin	0.5 g x 4 oral or 1 g x 4 iv	Dosages vary by indication		Meningitis: 2 g x 6 iv
Dicloxacillin	0.5-1 g x 4 oral or 1 g x 4 iv	Dosages vary by indication		
Flucloxacillin	1 g x 3 oral or 2 g x 4 iv (or 1 g x 6 iv)	Dosages vary by indication		Meningitis: 2 g x 6 iv
Mecillinam oral (pivmecillinam)	None	None	0.2-0.4 g x 3 oral	

<https://www.eucast.org/bacteria/clinical-breakpoints-and-interpretation/clinical-breakpoint-tables/>



NAK Dosierungstabelle

Resistenztestung und Antibiotika-Dosierung



Die Resistenztestung wird entsprechend den Empfehlungen des EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) durchgeführt. Die EUCAST-Grenzwerte basieren auf den unten aufgeführten Dosierungen (**für Erwachsene ohne Therapie-modifizierende Faktoren, z.B. Einschränkung der Nierenfunktion**). Es wird zwischen einer Standarddosierung und einer hohen Dosierung unterschieden. Die hohe Dosis ist bei bestimmten Indikationen oder bei bestimmten Erregern indiziert und soll bei Antibiotika eingesetzt werden, die als „I“ (sensibel bei erhöhter Exposition) auf dem Antibiogramm berichtet worden sind, sofern nicht eine Anreicherung des Antibiotikums am Infektionsort erfolgt (z.B. werden β -Laktam-Antibiotika oder Ciprofloxacin im Urin i.d.R. angereichert).

Sollte eine zu niedrige Dosierung verwendet werden, kann auch bei einem empfindlichen Erreger NICHT von einer Wirksamkeit ausgegangen werden! Die Dosierung bei der Therapie von Infektionen richtet sich nach einer Vielzahl von Patientenfaktoren und z.T. den Infektionserregern. Die unten aufgeführten Dosierungen sind **nicht als erschöpfender Leitfaden** zur Dosierung im klinischen Alltag zu verstehen, da Dosierungen nach Indikation erheblich variieren. Diese Tabelle ersetzt nicht die Fachinformation, Leitlinien oder spezifische nationale oder regionale Dosierungsempfehlungen! Die richtige Dosierung ist vom Anwender in jedem Einzelfall zu überprüfen! Im Zweifelsfall sollte Rücksprache mit einem mikrobiologisch-infektiologisch geschulten Kollegen erfolgen.

Stand 05.09.2025

Penicilline	Standarddosierung*	Hohe Dosierung*	Unkomplizierte HWB [§]	Bemerkungen
Benzylpenicillin (Penicillin G)	4 x 0,6 g i.v. entsprechend 4 x 1 MU (bzw. Mio. Internationale Einheiten [IE]) i.v.	6 x 1,2 g i.v. entsprechend 6 x 2 MU (bzw. Mio. Internationale Einheiten [IE]) i.v.		Meningitis: 6 x 2,4 g (4 MU) i.v. Höchstdosis 36 g (60 MU) in 4-6 Einzeldosen i.v.
Ampicillin	3 x 2 g i.v.	4 x 2 g i.v.		Bei Meningitis: 6 x 2g i.v. Höchstdosis 15 g i.v. und mehr
Ampicillin-Subactam	3 x 3 g i.v. (2 g Ampicillin + 1 g Subactam)	4 x 3 g i.v. (2 g Ampicillin + 1 g Subactam)		Bei oraler Verabreichung von Ampicillin-Subactam (Sultamicillin) kann wegen der vergleichsweise geringen Ampicillin-Menge kein mit parenteraler Gabe von Ampicillin-Subactam vergleichbarer Wirkspiegel erreicht werden. Es sollten daher bevorzugt andere Präparate eingesetzt werden (z.B. Amoxicillin-Clavulansäure). Eine Ausnahme stellt die unkomplizierte Harnwegsinfektion dar (empfohlene Dosierung: 2 x 0,75g Sultamicillin)
Amoxicillin i.v.	3-4 x 1 g i.v.	6 x 2 g i.v.		Bei Meningitis: 6 x 2 g Bei Therapie von Infektionen mit Enterobakterien empfiehlt sich eine höhere Dosierung (mindestens 4 g/Tag i.v.)
Amoxicillin p.o.	3 x 0,5 g p.o.	3 x 0,75-1 g p.o.	3 x 0,5 g p.o.	Die hohe Dosierung entspricht der maximal oral bioverfügbaren Menge. Eine Erhöhung der Einzeldosis steigert nicht die Exposition.
Amoxicillin-Clavulansäure i.v.	3-4 x (1 g Amoxicillin + 0,2 g Clavulansäure) i.v. beachte Kommentar!	3 x (2 g Amoxicillin + 0,2 g Clavulansäure) i.v.		Die Dosierung von 4 x 1,2 g ist in der EU nicht zugelassen; die maximale Dosierung von Amoxicillin-Clavulansäure beträgt 600 mg. Bei schweren Infektionen mit Enterobakterien kann eine Dosierung von 3 x 2,2 g (2000 mg/200 mg) eingesetzt werden. Amoxicillin kann auch höher dosiert werden; die Tagesdosis ist nicht auf 6 g beschränkt. Die Erhöhung der Amoxicillin-Dosis darf dann nicht durch Verwendung der fixen Kombination erreicht werden.
Amoxicillin-Clavulansäure p.o.	3 x (0,5 g Amoxicillin + 0,125 g Clavulansäure) p.o.	3 x (0,875 g Amoxicillin + 0,125 g Clavulansäure) p.o.	3 x (0,5 g Amoxicillin + 0,125 g Clavulansäure) p.o.	Für Amoxicillin-Clavulansäure gibt es eigene Grenzwerte für systemische Infektionen und unkomplizierte Harnwegsinfektionen. Wenn Amoxicillin-Clavulansäure-Grenzwerte für unkomplizierte HWI angewendet werden, muss auf dem Befund vermerkt sein, dass die Empfindlichkeit ausschließlich für unkomplizierte HWI gültig ist.
Penicilline	Standarddosierung*	Hohe Dosierung*	Unkomplizierte HWB [§]	Bemerkungen
Piperacillin	4 x 4 g i.v.	4 x 4 g i.v. über 3 Stunden		Höhere Dosierung für schwere Infektionen; Höchstdosis 24 g i.v. in 3-4 Einzeldosen

Piperacillin-Tazobactam	3 x (4 g Piperacillin + 0,5 g Tazobactam) i.v. über 4h oder 4 x (4 g Piperacillin + 0,5 g Tazobactam) i.v. über 30 min	4 x (4 g Piperacillin + 0,5 g Tazobactam) i.v. über 3 h		3 x (4 g Piperacillin + 0,5 g Tazobactam) iv über 30min kann bei bestimmten Infektionen eingesetzt werden, z.B. komplizierte Harnwegsinfektionen, intraabdominale Infektionen und diabetischem Fuß, aber nicht für Isolate mit Resistenz gegenüber Cephalosporinen der 3. Generation (z.B. Cefotaxim)
-------------------------	--	---	--	---

https://www.nak-deutschland.org/files/nak-deutschland/Nak-2025/Dosierungen_NAK-2025.pdf

Was muss ein klinischer Grenzwert (Breakpoint) können?

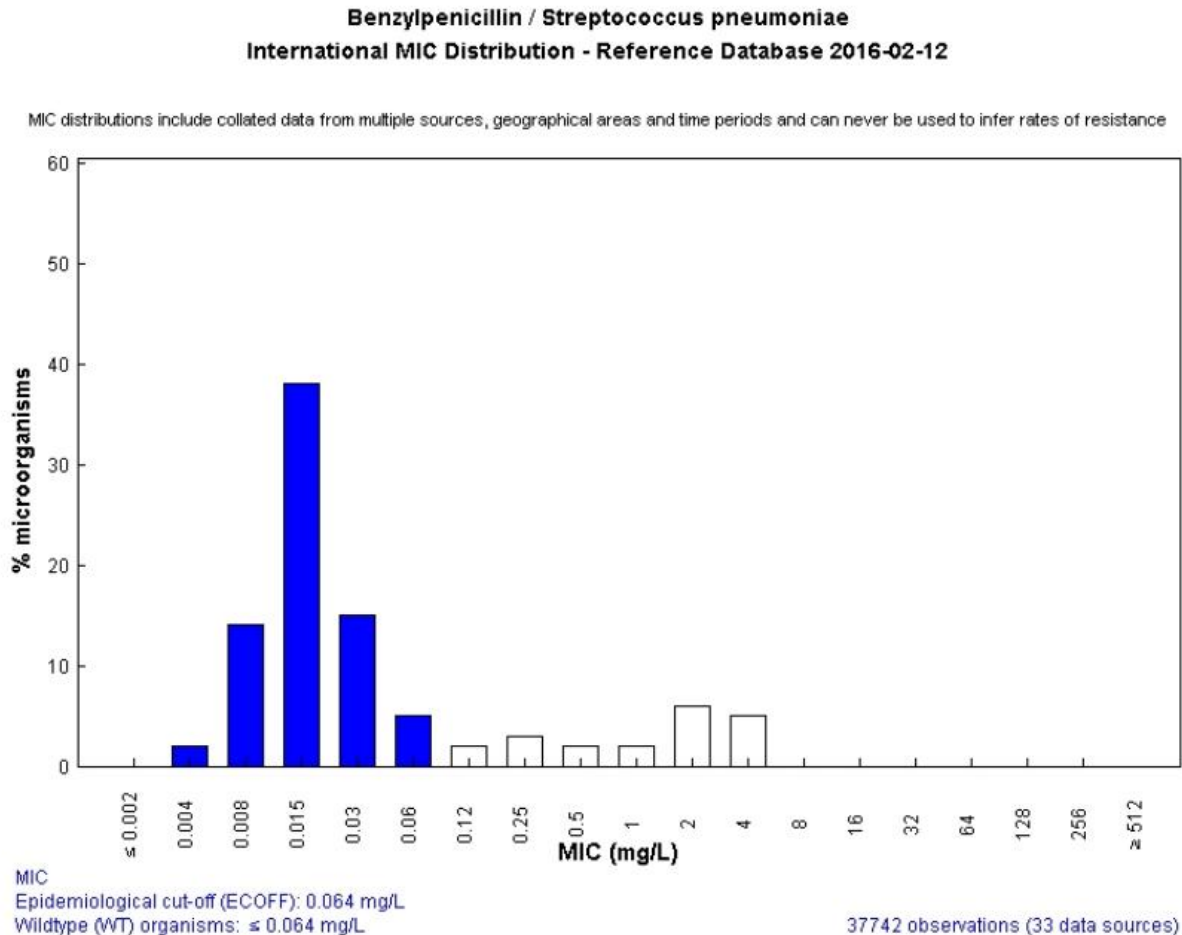
1. Sichere Trennung der Wildtyp-Population eines Erregers von Populationen mit phänotypisch nachweisbaren erworbenen Resistenzmechanismen

SOWIE

2. Vorhersage über die Wahrscheinlichkeit eines Therapieerfolges (ggf. dosierungsabhängig)

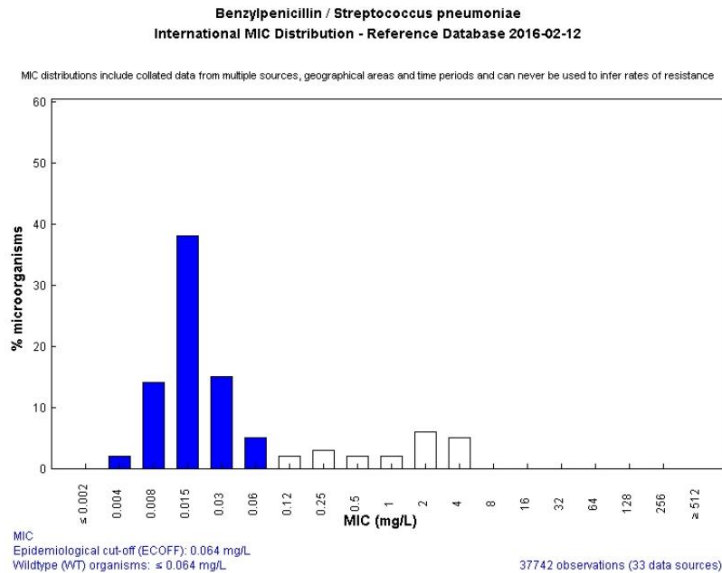
Was muss ein klinischer Grenzwert (Breakpoint) können?

1. Sichere Trennung der Wildtyp-Population eines Erregers von Populationen mit erworbenen Resistenzmechanismen



Was muss ein Grenzwert (Breakpoint) können?

1. Sichere Trennung der Wildtyp-Population eines Erregers von Populationen mit erworbenen Resistenzmechanismen



ECOFF (epidemiological Cut-Off): separiert Wildtyp-Population von Populationen mit phänotypisch nachweisbaren erworbenen Resistenzmechanismen

→ ECOFF ist der höchste MHK-Wert der Wildtyp-Population

Was muss ein Grenzwert (Breakpoint) können?

2. Vorhersage über die Wahrscheinlichkeit eines Therapieerfolges

Hier fließen ein:

- Verfügbare Applikationsformen (z.B. oral, intravenös)
- Standarddosierungen, Hochdosis-Dosierungen, Dosierungen für spezielle Situationen (z.B. Harnwegsinfektionen, Meningitis)
- MHK-Verteilungen und ECOFFs
- Information über Resistenzmechanismen, deren klinische Signifikanz und die mit dem jeweiligen Resistenzmechanismus assoziierten MHK-Werte
- Klinische Indikationen und Zielorganismen
- Pharmakokinetische Daten
- Pharmakodynamische Daten
- Modellrechnungen, z.B. Monte Carlo Simulationen (Wahrscheinlichkeit, pharmakodynamische Zielwerte zu erreichen)
- Klinische Daten, die MHK-Werte des Erregers, antibiotische Therapie und Outcome korrelieren

Was tun, wenn es keine Grenzwerte gibt?

Mögliche Ursachen:

- Es ist klar, dass der Erreger erwartete Resistenzen gegen die Substanz aufweist („-“)
- Es ist nicht klar, ob das Antibiotikum für die Therapie von Infektionen mit dem Erreger geeignet ist („IE“)
- Es liegen keine ausreichenden Daten vor, die eine Korrelation von MHK-Werten mit klinischem Verlauf erlauben: In diesem Fall ist die Anwendung von PK/PD-Breakpoint möglich

Was tun, wenn es keine Breakpoints gibt?

Methoden:

- MHK-bestimmende Methode (z.B. BMD)
- Agardiffusion nicht geeignet
- Gradiententests nur bedingt geeignet (ggf. möglich, wenn die Erreger/Substanz-Kombination durch Hersteller oder Anwender validiert wurde)

Vielen Dank!



UNIKLINIK
KÖLN